Del prototipo al código (I)

Sergio Mitchell Bocero

Enlace de Figma:
figma.com/design/uTCd5jzA8MpjtxgiepBOn5?node-id=1-2038

Índice

1. Análisis del diseño (A1)..... 3
1.1. Árbol de bloques..... 3
1.2. Comparación con el panel de capas..... 5
2. Ficha de especificaciones (A3)..... 6
2.1. Colores..... 6
2.2. Tipografías..... 7
2.3. Medidas..... 7
3. Inventario de assets (A6)..... 8
4. La app en el emulador..... 8
5. Reflexión (A7)..... 9

Pantalla elegida: Inicio

He elegido la pantalla Inicio de Estirón, la app de ropa infantil de la tarea 1, porque tiene iconos, fotos, varios estilos de texto y botones. En la copia he cambiado el icono de camiseta de las tarjetas de Novedades por fotos de verdad y he añadido el botón "Ver todo".

Con el plan gratuito de Figma no se puede duplicar un archivo de más de tres páginas ni usar Dev Mode, así que he copiado el frame de Inicio en un archivo nuevo y he sacado los valores del panel de Diseño. En esa copia he renombrado las capas con los prefijos de Android y he marcado el frame como listo para desarrollo. El enlace está en la portada.

1. Análisis del diseño (A1)

1.1. Árbol de bloques

He dividido la pantalla en bloques de arriba a abajo, pensando qué vista de Android va a ser cada uno. La raíz es un ConstraintLayout. Prefijos: tb_ (Toolbar), tv_ (TextView), ib_ (ImageButton), et_ (EditText), btn_ (Button), iv_ (ImageView), cv_ (CardView), ll_ (LinearLayout), cl_ (ConstraintLayout), fl_ (FrameLayout), rv_ (RecyclerView), bnv_ (BottomNavigationView) y nav_ (ítems del menú).



Figura 1. Pantalla Inicio en la copia de Figma.

Leyenda: **[NP]** no se programa, **[SUP]** se superpone a otro bloque y **[REP]** se repite.

```
activity_inicio (ConstraintLayout, 360x800 dp)
├── tb_inicio (MaterialToolbar)
│   ├── tv_titulo (TextView "Estirón")
│   ├── fl_carrito (FrameLayout)
│   │   ├── ib_carrito (ImageButton)
│   │   └── tv_badge_carrito (TextView "1")  [SUP]
│   └── icono inicial y capas ocultas  [NP]
├── ll_buscador (LinearLayout horizontal)
│   ├── ib_menu (ImageButton)
│   ├── et_buscar (EditText)
│   └── ib_buscar (ImageButton)
├── ll_categorias (LinearLayout horizontal)  [REP] x3
│   ├── cv_bebe (MaterialCardView)
│   │   └── ll_bebe (LinearLayout vertical)
│   │       ├── tv_bebe (TextView "Bebé")  [SUP] en Figma
│   │       └── tv_bebe_edad (TextView "0-24 m")
│   ├── cv_nina -> ll_nina -> tv_nina, tv_nina_edad
│   └── cv_nino -> ll_nino -> tv_nino, tv_nino_edad
├── tv_novedades (TextView "Novedades")
├── btn_ver_todo (MaterialButton de texto)
├── rv_novedades (RecyclerView horizontal)  [REP]
│   └── cv_producto (MaterialCardView, item_producto.xml)
│       └── cl_producto (ConstraintLayout)
│           ├── iv_producto (ImageView)
│           ├── ib_favorito (ImageButton)  [SUP]
│           ├── tv_nombre_producto (TextView)
│           └── tv_precio_producto (TextView)
├── bnv_inicio (BottomNavigationView)  [REP] x3
│   └── nav_inicio, nav_catalogo, nav_favoritos (menú)
└── zonas transparentes del prototipo  [NP] [SUP]
```

Solo se programan dos superposiciones: el número del carrito sobre su icono y el corazón sobre la foto (los textos de las categorías solo se superponen en Figma). Lo que se repite se hace una vez: las categorías con un estilo común, los productos con un adaptador y la barra con un menú.

1.2. Comparación con el panel de capas

Solo llevan prefijo las capas que van a ser una vista. Los marcos para agrupar, las zonas del prototipo y las capas internas del kit no se programan y se quedan con su nombre.

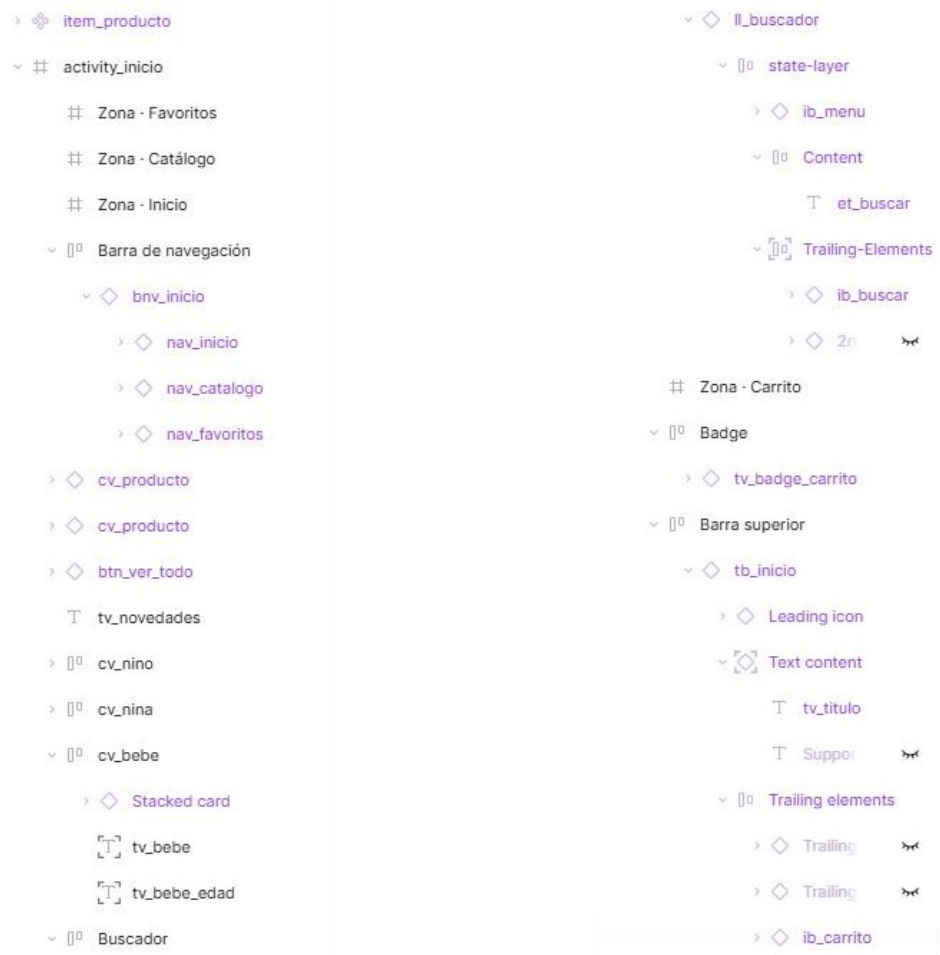


Figura 2. Panel de capas con los prefijos de Android.

En Figma	En Android	Por qué
Marcos para agrupar (Barra superior, Buscador, Barra de navegación).	No existen.	En Android cada vista se coloca con restricciones.
Badge es un marco suelto encima de la barra.	fl_carrito con ib_carrito y tv_badge_carrito.	Hace falta un FrameLayout para poner el número encima del icono.
Las categorías tienen los textos encima de la tarjeta.	Los textos van dentro de la tarjeta (ll_bebe, ll_nina, ll_nino).	En Android la tarjeta es un contenedor.
Las tarjetas de producto son instancias de item_producto.	rv_novedades con item_producto.xml.	Se hace una vez y se rellena con datos.
Capas internas del kit y zonas transparentes del prototipo.	No existen.	Las dibuja el componente o no se programan.

2. Ficha de especificaciones (A3)

El frame está a 1x, así que 1 px de Figma es 1 dp en las medidas y 1 sp en los textos.

2.1. Colores

Cada color tiene el nombre de su función (roles de Material 3). La columna "Oscuro" va en values-night/colors.xml.

Nombre	Figma	Android	Oscuro	Dónde se usa
surface	#F4FBF8	#FFF4FBF8	#FF0E1513	Fondo de la pantalla
on_surface	#161D1B	#FF161D1B	#FFDDE4E1	Título, categorías, "Novedades", nombre y precio
on_surface_variant	#3F4947	#FF3F4947	#FFBEC9C6	Iconos, texto del buscador, edades, etiquetas inactivas
surface_container	#E9EFED	#FFE9EFED	#FF1A211F	Tarjetas de producto y barra de navegación
surface_container_high	#E3EAE7	#FFE3EAE7	#FF252B2A	Fondo del buscador
surface_container_highest	#DDE4E1	#FFDDE4E1	#FF303635	Tarjetas de categoría
secondary_container	#CCE8E2	#FFCCE8E2	#FF334B47	Indicador de la pestaña activa
secondary	#4A635F	#FF4A635F	#FFB1CCC6	Etiqueta activa "Inicio"
primary	#006A60	#FF006A60	#FF82D5C8	Texto del botón "Ver todo"
on_primary	#FFFFFF	#FFFFFFFF	#FF003731	Pareja de primary en el tema
error	#BA1A1A	#FFBA1A1A	#FFFFB4AB	Fondo del badge del carrito
on_error	#FFFFFF	#FFFFFFFF	#FF690005	Número del badge
surface_overlay	#F4FBF8 al 80 %	#CCF4FBF8	#CC0E1513	Fondo del corazón sobre la foto

Transparencias: en Android el canal alfa va delante (#AARRGGBB). El fondo del corazón es surface al 80 %: 0,80 x 255 = 204, que en hexadecimal es CC, así que queda #CCF4FBF8 (surface_overlay).

2.2. Tipografías

Todo es Roboto (en res/font) y sin mayúsculas. El espaciado de Figma viene en px y en Android va en em, así que se divide entre el tamaño de la letra.

Estilo	Peso	Tamaño	Interlineado	Espaciado (em)	Dónde
TitleLarge	Regular 400	22 sp	28 sp	0	tv_titulo
BodyLarge	Regular 400	16 sp	24 sp	0,5 / 16 = 0,03125	et_buscar
TitleMedium	Medium 500	16 sp	24 sp	0	categorías, tv_novedades, tv_precio_producto
BodyMedium	Regular 400	14 sp	20 sp	0	edades, tv_nombre_producto
LabelLarge	Medium 500	14 sp	20 sp	0,1 / 14 = 0,00714	btn_ver_todo
LabelMedium	Medium 500	12 sp	16 sp	0,5 / 12 = 0,04167	etiquetas de bnv_inicio
LabelSmall	Medium 500	11 sp	16 sp	0,5 / 11 = 0,04545	tv_badge_carrito

2.3. Medidas

Medidas principales en dp:

Elemento	Tamaño	Esquinas
Pantalla (activity_inicio)	360 x 800, márgenes de 16	-
Barra superior (tb_inicio)	360 x 64	-
Botones de icono	48 x 48 (icono de 24)	-
Buscador (ll_buscador)	328 x 56	28
Tarjetas de categoría	104 x 120, 8 entre ellas	12
Tarjeta de producto (cv_producto)	156 x 284, 16 entre ellas	12
Barra de navegación (bnv_inicio)	360 x 64	-

3. Inventario de assets (A6)

Los iconos van como VectorDrawable, importados del SVG de Figma, y las fotos como WebP en drawable-xxhdpi, exportadas en PNG a 3x. Lo que es solo un color con esquinas va en XML.

Asset	Formato	Carpeta	Origen	Por qué
ic_menu, ic_buscar, ic_carrito	VectorDrawable	drawable	SVG de Figma	Es vectorial, vale para todas las densidades.
ic_favorito	VectorDrawable	drawable	SVG de Figma	Se repite en cada tarjeta.
ic_nav_inicio, ic_nav_catalogo, ic_nav_favoritos	VectorDrawable	drawable	SVG de Figma	Iconos de la barra de navegación.
img_pijama_dinosaurios, img_vestido_punto	WebP (calidad 75 %)	drawable-xxhdpi	PNG a 3x de Figma (fotos de Unsplash)	Son fotos. 3x es la densidad xxhdpi.
bg_buscador, bg_badge_carrito, bg_favorito	XML (shape)	drawable	No se exporta	Solo son un color con esquinas o un círculo.
roboto_regular.ttf, roboto_medium.ttf	TTF	font	Roboto para Android	Los dos pesos que usa la pantalla.
Tarjetas, barra de navegación y botón "Ver todo"	-	-	No se exportan	Los dibujan los componentes de Material.

Foto	PNG	WebP	Ahorro
img_pijama_dinosaurios	382 KB	17 KB	95 %
img_vestido_punto	353 KB	15 KB	96 %

4. La app en el emulador

Proyecto Java con Empty Views Activity, API mínima 28 y ViewBinding. MainActivity ahora se llama InicioActivity y su layout activity_inicio. De momento la pantalla solo muestra el título con el estilo TitleLarge, la fuente Roboto y los colores del tema, para comprobar que los recursos funcionan. El emulador estaba en modo oscuro, por eso salen los colores de values-night/colors.xml.

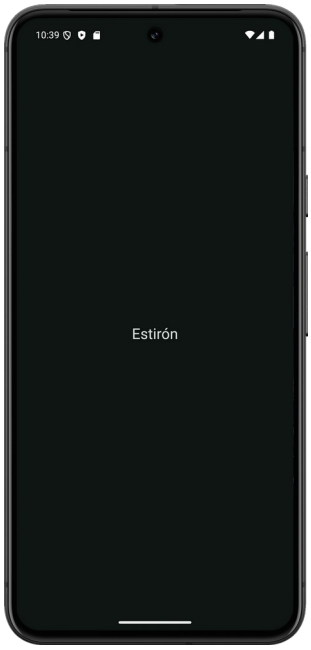


Figura 3. La app en el emulador (Pixel 8, API 35).

5. Reflexión (A7)

¿Qué decisión te ha resultado más difícil? Decidir qué capas renombrar. El kit de Material 3 tiene muchas capas internas y en la tarea 1 había añadido zonas transparentes para navegar por el prototipo. Al final decidí poner prefijo solo a las capas que van a ser una vista en Android, y los marcos para agrupar y lo que ya dibuja el componente los he dejado igual. Lo que más dudas me dio fue el badge del carrito, porque en Figma es un marco suelto y en Android tiene que ir con el botón dentro de un FrameLayout.

¿Qué cambiarías si el cliente modifica el color principal? Solo el color primary en colors.xml y en values-night/colors.xml. Como el tema usa @color/primary para colorPrimary, el botón "Ver todo" y los componentes de Material cambian solos. Sin recursos tendría que buscar #006A60 en todo el proyecto y se me podría escapar alguno.

¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y en WebP? La foto del pijama ocupaba 382 KB en PNG y 17 KB en WebP, y la del vestido 353 KB y 15 KB. Es más de un 95 % menos y no se nota la diferencia. Para el resto de la app usaré WebP para las fotos, vectores para los iconos y XML para los fondos que solo son un color con esquinas.